LABORATUVAR 3 · MAKİNEYE ÖZEL SÜRÜM · DRACHEN 2128 HYPER CNC ROUTER

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: Emirhan Bayrak | Grup: Gündüz | Tarih: 25.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

L = olasılık (saldırının gerçekleşme ihtimali) · S = şiddet (insana verilen zarar; 3 = ağır / kalıcı yaralanma) · E = maruziyet (insanın tehlike bölgesinde bulunma sıklığı).

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R1 · Uzak servis hesabı ele geçirilir, spindle durmaz Kim: Servis firmasının parolasını çalan dış saldırgan Kapı: CNC PC'de sürekli açık uzak masaüstü yazılımı (paylaşılan servis hesabı, MFA yok) Ne yapar: CNC PC üzerinden spindle inverterinin duruş rampa süresini uzatır, DC frenlemeyi kapatır Zincir: Acil stop veya program sonu sonrasında spindle dakikalarca serbest döner; ekranda "durdu" görünür Fiziksel sonuç: Operatör takım değiştirmek veya talaşı temizlemek için spindle'a uzanır → **el / parmak kesilmesi**	2	3	3	18	Kritik
R2 · USB ile gelen bozuk G-kodu, takım kırılır Kim: Habersiz operatör (USB belleğe bulaşmış zararlı) veya kötü niyetli iç personel Kapı: CNC PC'nin USB girişi / kontrolsüz paylaşım klasörü Ne yapar: Nesting dosyasındaki Z derinliğini, ilerleme hızını ve devri değiştirir Zincir: Takım vakum tablasına dalar, aşırı yüklenir ve kırılır; levha vakumdan kopar Fiziksel sonuç: Kırılan takım parçası veya levha savrulur → yakındaki operatörde **darbe, göz yaralanması**	2	2	3	12	Yüksek

R3 · Acil stop yazılımdan devre dışı bırakılır **Kim** Makineyi tanıyan hedefli saldırgan (eski servis çalışanı gibi) **Kapı** Uzak erişim → CNC PC → CNC yazılımının giriş ayarları (E-stop yalnızca CNC kartına bağlıysa) **Ne yapar** E-stop girişini yazılımda "devre dışı" veya ters mantık olarak ayarlar **Zincir** Gerçek bir acil durumda butona basılır ama STO tetiklenmez, gantry hareket etmeye devam eder **Fiziksel sonuç** Tablada sıkışan kişi kurtarılamaz → **ezilme, ağır / kalıcı yaralanma**	**1**	**3**	**1**	**3**	Düşük ↑ S=3 kuralıyla öne alındı

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

Sorular

1 **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

R1, çünkü bugün açık olan tek bir uzak erişim kapısından, operatörün her gün defalarca yaptığı bir işlem (takım değişimi) sırasında, ekranda hiçbir uyarı vermeden kalıcı el yaralanmasına giden kısa bir zincir.

2 **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

Evet, **R3** (skor 3, Düşük). Çarpım sonucu düşük çıkıyor ama gerçekleştiğinde acil durdurma, yani son savunma hattı çalışmıyor. Görünür kılmak için:

- Risk Register'da ayrı bir **"S=3" sütunu** açılır. Bu satır skora bakılmaksızın en az **Yüksek** öncelik kategorisinde listelenir.
- Senaryo, LAB 4'teki **emniyet bağımsızlığı gereksinimine** doğrudan bağlanır: acil stop, CNC yazılımından bağımsız ve donanımsal çalışmalıdır.
- Acil stop'un CNC kartı üzerinden mi yoksa emniyet rölesi üzerinden mi çalıştığı kablaj kontrolüyle doğrulanır ve her vardiya başında test edilir. Satır, bağımsızlık kanıtlanana kadar kapatılmaz.

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Kaynaklar: LAB 1 Safety Architecture ve LAB 2 IEC 62443 Mini Workshop — Drachen 2128 Hyper · EN ISO 12100 (risk değerlendirmesi) · IEC 62443-3-2 (siber güvenlik risk değerlendirmesi).